

เอกสารส่งมอบระบบ Portfolio CMS

Implementation, UAT และ Production readiness

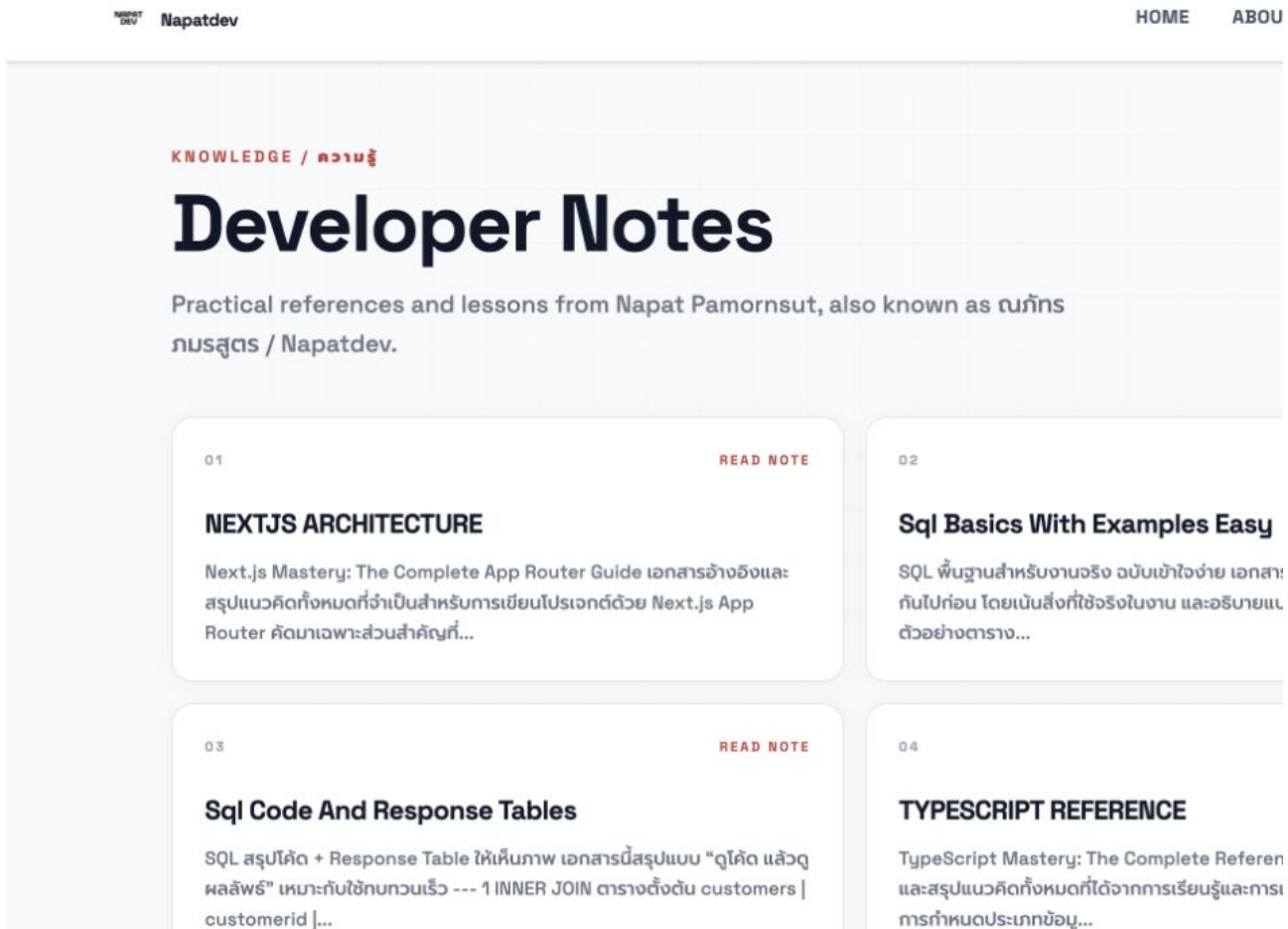
Implementation/hardening: abcd49f | Branch: feat/cms-repository | PR #15
Branch/evidence: 4d0b4f5 | วันที่ตรวจสอบ: 29 สิงหาคม 2026 (Asia/Bangkok)

โค้ดและ contract	CMS, ContentRepository, Zod, Prisma และ lifecycle อยู่ใน PR #15
Local / CI	9 files / 32 tests, typecheck, lint, build และ public smoke ผ่าน
Preview	Vercel deployment ผ่าน แต่ protected Preview ต้องผ่าน Vercel SSO
Supabase	ยังไม่มี authorized inventory, backup, migration/import หรือ restore evidence
Production	หน้าหลัก HTTP 200; /admin/login และ /api/auth/sign-in/email ตอบ HTTP 404

ข้อสรุป: ยังห้ามประกาศ Production cutover จนกว่าจะมี target access, authenticated UAT และหลักฐานจากระบบจริงครบถ้วน เอกสารนี้ไม่รวม credential หรือ secret value ใด ๆ

ภาพและ URL ที่ตรวจสอบได้

ภาพนี้เป็น local static-adaptor visual smoke ของหน้า Notes ใช้ยืนยันว่าหน้าเดิมยัง render ผ่าน repository seam เท่านั้น ไม่ใช่ Production screenshot



ภาพ browser local: public Notes viewport; ไม่แสดง credential หรือข้อมูลลับ

Environment	URL	ผลที่ตรวจได้
Production public	https://napatdev.com/	HTTP 200; ยังไม่ยืนยันว่าเป็น CMS-backed runtime
Preview	napata-git-feat-cms-r-8e1a7a-napat-pamornsuts-proje-cts-14be8929.vercel.app	Deployment Ready; Vercel SSO ป้องกันการเข้าถึง
Preview Admin	/admin/login	ใช้ได้หลัง authenticated Preview UAT

ข้อสรุป: HTTP 200 ของ Production เป็นเพียง availability signal ไม่ใช่หลักฐานว่า environment ใช้ portfolio_cms_prod, import content แล้ว หรือ publish flow ทำงานจริง

Architecture และขอบเขต Ticket

Public consumers Home / About / Contact Projects / Notes Metadata / JSON-LD / Sitemap / Search	ContentRepository published-only contract one selected revision EN/TH fallback	Adapters Static baseline Database + Prisma redirect resolution
Frontend owns layout, components, styles, animation and routing	Draft -> exact Preview -> atomic Publish -> targeted revalidation	Supabase PostgreSQL schemas + dedicated Storage namespace

Coverage summary

Ticket	Implementation	Evidence boundary
#1	Structured CMS inside existing Next.js app	PR #15; external UAT/cutover pending
#2-#4	Static typed repository for Profile, Projects, Notes	Local contract tests passed
#5	Prisma model, database adapter, idempotent importer	CI/Prisma checks passed; DB target pending
#6	Better Auth, admin guard, Profile lifecycle	Code/tests ready; browser mutation pending
#7-#8	Project lifecycle, managed media, storage guards	Code/tests ready; real Storage pending
#9	Note Markdown policy, SEO fields and dynamic routes	Policy/SEO tests passed; UAT pending
#10	Immutable revisions, restore, archive, redirects	Service tests passed
#11-#12	Lifecycle tests, inventory, backup/restore, schema guards	Scripts ready; real target evidence pending
#13-#14	Preview/Production runbook and deployment config	Preview passed; Production not verified

Modules, data ownership และ security

ระบบเป็น structured content CMS ไม่ใช่ page builder: editor แก่ค่า content ที่ schema กำหนด ส่วน Frontend ยังคุม layout, component, class, animation และ responsive behavior

Module	หน้าที่และ invariant
Schema / validation	Zod contracts สำหรับ Profile, Skills, Projects, Notes, media, SEO และ EN/TH localized values
Repository	ทุก public consumer อ่าน Published Profile/Project/Note ผ่าน interface เดียว
Revision lifecycle	Draft สร้าง immutable revision; Preview ระบุ revision exact; Publish เปลี่ยน pointer ใน transaction เดียว
Recovery	Restore สร้าง Draft ใหม่จาก history; Archive ซ่อน public content แต่เก็บ history; slug change สร้าง redirect
Auth	Better Auth, admin role, secure cookie production, database rate limit, sign-up disabled หลัง bootstrap
Request security	same-origin/CSRF check, server-only secrets, explicit confirmation สำหรับ archive/media delete
Markdown	ปฏิเสธ executable HTML, event handler และ javascript/vbscript/data URL; public renderer ไม่ใช่ rehypeRaw
Media	PNG/JPEG/WebP <= 10 MB, MIME + magic bytes, path อยู่ใต้ projects/{projectId}/ และลบเมื่อไม่ถูกอ้างอิงเท่านั้น

Data flow: Admin request -> same-origin + admin guard -> Zod parse -> Prisma transaction -> AuditEvent -> revalidate affected public routes

Operations: schema, Storage, migration และ backup

Target	Schema	Content source	Required evidence
Development	portfolio_cms_dev	database or static	inventory -> migrate -> import -> safe restore
Preview	portfolio_cms_preview	database	backup -> migrate/import -> browser UAT
Production	portfolio_cms_prod	database	fresh backup -> migration -> smoke -> approved cutover

Target guard

ทุก script allow-list เพียงสาม schema, ตรวจสอบ DATABASE_URL schema, database และ search path ก่อนทำงาน และไม่ใช่ prisma migrate reset. Migration ใช้ template ที่แทนค่า schema ที่ผ่าน allow-list และ transactional history table

Storage namespace

ใช้ bucket ชื่อ portfolio-cms แบบ public-read เพื่อให้ public URL ใช้งานได้; server เขียน/ลบด้วย service role เท่านั้น. สคริปต์ ensure-storage.mjs ตรวจสอบหรือสร้างเฉพาะ bucket นี้เมื่อมี confirmation exact และไม่แตะ bucket อื่น

```
# read-only inventory first
PORTFOLIO_CMS_SCHEMA=portfolio_cms_preview \
DATABASE_URL='<secret-manager-injected-value>?schema=portfolio_cms_preview' \
npm run cms:inventory

# guarded bucket check/create
PORTFOLIO_STORAGE_BUCKET=portfolio-cms \
PORTFOLIO_STORAGE_CONFIRM=CREATE_PORTFOLIO_CMS_BUCKET \
npm run cms:storage
```

Backup ใช้ pg_dump custom format จำกัด --schema และไม่เอา owner/privileges; restore รับเฉพาะ dev/preview, path ได้ artifacts/backups และต้องมี RESTORE_PORTFOLIO_CMS_NONPROD. Production backup ต้องมี BACKUP_PORTFOLIO_PRODUCTION ผ่าน secret manager

UAT, rollback และสิ่งที่ต้องทำก่อน Production

Check	สถานะปัจจุบัน
Admin login/logout	Local code path พร้อม; authenticated Preview/Production ยังไม่รัน
Draft isolation	Service tests + Playwright flow พร้อม; real credential flow skipped
Exact Preview/noindex	HMAC token 15 นาทีและ exact revision code พร้อม; deployed UAT pending
Publish/revalidation	Targeted paths implemented; real deployed publish pending
Archive/restore/redirect	Service tests passed; browser UAT pending
Schema/import/backup/restore	Guarded scripts ready; no authorized Supabase target evidence yet
Other shared apps	Cannot claim unchanged until inventory is captured before migration

Rollback

Application: promote deployment ก่อนหน้าใน Vercel หลังตรวจ target. Content: Restore as Draft -> Exact Preview -> Publish.
Database: หยุด rollout และใช้ forward migration หรือ safe non-production restore ที่อนุมัติ. Storage: ห้ามลบ asset ที่ยังมี Published/Draft reference

Human-only action ที่ยังจำเป็น

ลำดับ	การดำเนินการ
1	ผู้ดูแลเปิด authenticated session ใน Vercel Preview หรือทำ UAT ตาม checklist โดยไม่ส่ง password/token ใน chat
2	เชื่อม Supabase target ที่อนุมัติผ่าน secret manager พร้อม pg_dump/pg_restore แล้วรัน inventory ก่อนทุก migration
3	ตรวจ backup hash, counts/slugs/locales/order/links/media, restore result, Vercel env targets และ sign-off ก่อน Production promote

สถานะสุดท้ายที่ถูกต้อง: Implementation / CI / Preview GREEN; Supabase UAT และ Production NOT VERIFIED

หลักฐานล่าสุดและรายการส่งมอบ

Commit 4d0b4f5 · final handover checkpoint

Implementation	media URL binding, protocol-relative URL guards, archived Draft recovery และ Storage outage mapping อยู่ใน abcd49f; regression test ล่าสุดอยู่ใน 6dd0657; public detail metadata coverage อยู่ใน 4d0b4f5
Local checks	9 files / 32 tests; typecheck ผ่าน; lint 0 errors / 31 warnings; build ผ่าน
Browser smoke	public smoke ผ่าน; list/detail, metadata, JSON-LD, search และ sitemap ถูกตรวจ; mutation flow skipped เพราะไม่มี authorized test credentials
CI / Preview	Quality Gates run 33258008438 / job 99114976122 และ Vercel deployment DqFFs73meXG6CSRZkKW6w1i2DvZ3 ผ่าน; Preview ยังติด Vercel SSO
Runtime	Production public 200; Production admin/auth 404; Preview request เป็น 302 ไปยัง SSO
Pending	Supabase target evidence, authenticated UAT, environment verification และ approved cutover

สิ่งที่ source guard ไว้

- Public consumers อ่านผ่าน ContentRepository เดียว และไม่คืน Draft หรือ Archived content; selected revision ต้องมีสถานะ PUBLISHED จริงก่อน public read
- Lifecycle คือ Draft → exact Preview → atomic Publish พร้อม restore-as-new-draft, archive, slug redirect, managed media path guard และ targeted revalidation
- Import, backup และ restore ตรวจ current database/schema ก่อนทำงาน; URL guards ปฏิเสธ protocol-relative URL และ Storage failure รายงานเป็น HTTP 502
- เอกสารไม่มี password, token, connection value หรือ secret value

สถานะที่ถูกต้อง: Implementation / CI / Preview GREEN; Supabase UAT และ Production NOT VERIFIED
Human-only next steps: เปิด authenticated Preview/UAT session, เชื่อม approved Supabase target ผ่าน secret manager, เก็บ inventory/backup/restore evidence และให้ owner sign-off ก่อน promote Production